Exercícios de Computação Gráfica

Aula 10 · Animação em ambientes virtuais · foco em interpolação e composição de movimentos

Objetivo. Praticar modelagem temporal, atualização explícita de estados e construção de movimentos legíveis a partir de interpolação de posição, orientação e escala. As propostas avançam de exercícios isolados para uma cena integradora.

Orientação geral. Em atividades de animação, represente o estado atual separadamente do desenho e use o tempo decorrido (Δt) para atualizar a cena. Registre testes, decisões de projeto e pelo menos uma observação sobre possíveis erros.

1. Interpolação linear de posição

Proposta: Implemente uma função que receba dois pontos 2D A e B e um parâmetro $u \in [0, 1]$, e retorne a posição interpolada $p(u) = (1 - u)A + uB$. Desenhe o percurso e marque as posições para $u = 0$, 0,25, 0,5, 0,75 e 1.

Análise: Explique como u relaciona o estado inicial, os estados intermediários e o estado final. O que ocorre se u sair do intervalo [0, 1]?

2. Interpolar com tempo decorrido e Δt

Proposta: Anime um objeto entre dois pontos durante uma duração definida. Calcule u a partir do tempo decorrido, limite-o ao intervalo [0, 1] e atualize o estado em função do tempo, não da quantidade de quadros.

Análise: Compare execuções com diferentes taxas de atualização. Verifique se a duração e as posições finais permanecem consistentes.

3. Curvas de easing: mudar a sensação do movimento

Proposta: Substitua u por funções de easing — por exemplo, ease-in u^2, ease-out $1 - (1 - u)^2$ e ease-in-out — e compare as trajetórias temporais em gráficos posição × tempo.

Análise: Mantenha os mesmos pontos inicial e final. Descreva diferenças de velocidade no início, no meio e no fim; identifique casos de início ou parada abruptos.

4. Compor translação, rotação e escala

Proposta: Anime um objeto 2D combinando translação entre dois pontos, rotação de θ_0 até θ_1 e escala de s_0 até s_1. Interpole cada propriedade pelo mesmo tempo normalizado e aplique a matriz $M(t) = T(t) \cdot R(t) \cdot S(t)$.

Análise: Mostre quadros-chave e compare a composição das matrizes em outra ordem. Explique por que a ordem das transformações altera o resultado.

5. Percurso por múltiplos pontos-chave

Proposta: Defina uma sequência de pelo menos quatro pontos-chave com tempos associados. Faça o objeto percorrer cada segmento por interpolação, respeitando a duração de cada trecho.

Análise: Evite saltos entre segmentos e represente a trajetória. Observe mudanças de velocidade nas junções; proponha uma melhoria para tornar o movimento mais suave.

6. Movimento articulado por composição hierárquica

Proposta: Modele um personagem simples com tronco, cabeça e dois braços. Anime os braços por rotação ao redor dos ombros enquanto o personagem se desloca pela cena; organize transformações locais e globais.

Análise: Compare o movimento articulado com rotações feitas em torno da origem da cena. Identifique como a escolha do pivô afeta a composição.

7. Ciclo de animação e estados explícitos

Proposta: Implemente os estados parado, executando, pausado e concluído para uma animação composta. Use eventos de teclado para iniciar, pausar, retomar e reiniciar, mantendo separado o estado da animação dos comandos recebidos.

Análise: Descreva as transições permitidas. Garanta que pausar preserve o progresso e que retomar não provoque salto na posição ou no tempo.

8. Composição do movimento da câmera

Proposta: Crie uma cena com um objeto em movimento e uma câmera que percorre uma órbita ao redor de um alvo, usando interpolação angular para controlar $\theta(t)$. Em seguida, compare câmera fixa, câmera orbital e câmera que acompanha o objeto.

Análise: Considere posição, orientação e foco. Explique como suavidade, referência visual e previsibilidade mudam a experiência.

9. Compor movimentos com velocidades e durações diferentes

Proposta: Anime simultaneamente pelo menos três elementos: um deslocamento com easing, uma rotação repetida e uma escala pulsante. Cada movimento deve ter período ou duração próprios e ser calculado a partir do tempo.

Análise: Sincronize eventos importantes sem acoplar a animação à taxa de quadros. Indique como repetição, pausas e diferenças de velocidade comunicam comportamento.

10. Projeto integrador: sequência animada legível e confortável

Proposta: Crie uma pequena cena temática com um objeto ou personagem que se desloca por pontos-chave, combina translação, rotação e escala, e inclui uma ação da câmera. Use interpolação para estados intermediários e controles para iniciar, pausar e reiniciar.

Análise: Apresente os estados, as curvas escolhidas e a ordem de composição. Avalie latência, aceleração, previsibilidade, referências visuais e feedback de pausa; teste o resultado em mais de uma taxa de quadros.

Critérios sugeridos de entrega

Critério	O que observar
Interpolação	Estados inicial, intermediários e final coerentes; controle do parâmetro temporal.
Composição	Transformações combinadas na ordem planejada e pivôs adequados.
Modelagem temporal	Movimento baseado em tempo/Δt, não dependente do número de quadros.
Legibilidade e feedback	Início, pausa, retomada e conclusão perceptíveis; movimento previsível e confortável.
Análise de erros	Identificação de saltos, aceleração abrupta, escala inválida ou composição incorreta.

Base conceitual: Aula 10 — modelagem temporal, atualização de estados, composição de movimentos, interpolação, estados da animação, movimento de câmera e feedback.